

APRESENTAÇÃO FINAL

Modernização do **PRODARTE**

Engenharia de Requisitos, Governança de Privacidade & Avaliação do MVP

Prefeitura da Cidade do Recife — STQP

Iara Yasmin Batista, João Henrique Silva, João Pedro Bezerra,

José Gerson, José Luiz, Maria Eduarda Nunes, Mateus da Silva, Mikael Miguel

O Desafio do Caos Manual

- ✗ **Busca Ineficiente:** Localização manual de cadastros por CPF ou nome em pastas físicas.
- ✗ **Rodízio Analógico:** Controle de barracas feito em planilhas e mapas de papel.
- ✗ **Gargalo de Comunicação:** Adição manual de contatos no WhatsApp para avisos individuais.



Objetivos do Projeto



Digitalização

Centralizar o backoffice para curadoria técnica, listagem filtrada e gestão documental em nuvem.



Justiça Social

Implementar algoritmo de rodízio automático baseado em inatividade e capacitação.



Automação

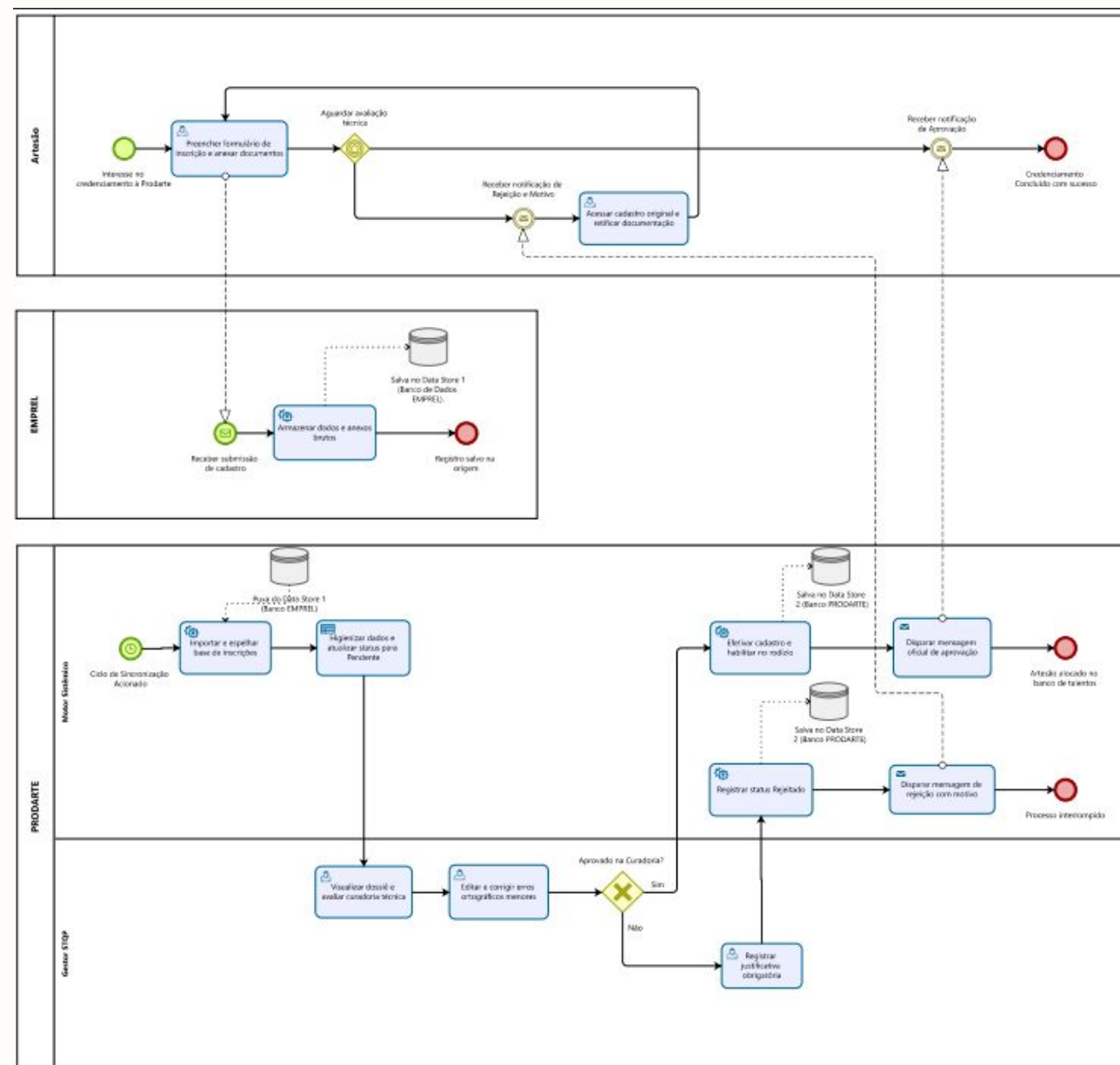
Integrar API oficial de mensagens para comunicações em massa (convocações e rejeições).

Processo TO-BE

1. Curadoria: Sincronização com EMPREL → Análise do Gestor → Aprovação ou Edição Manual.

2. Gestão de Feira: Cadastro do Evento → Cálculo de Score → Alocação de Vagas.

3. Convocação: Notificação individual via API → Bloqueio de Recência.



Feedback do Cliente

A validação do MVP com as gestoras da STQP provou a elevada aderência da nossa engenharia de requisitos à realidade do negócio.

"Ficou muito bom também a usabilidade, parece tá muito simples... Às vezes a gente fica meio perdido assim com funções de empresa, e a interface atendeu muito bem."

— **Natália Borges (Gestão STQP)**

"Gostei muito, viu? Acho que vai facilitar um bocado aqui o trabalho da gente (...) vai ficar assim bem mais fácil para o nosso trabalho."

— **Solange Veloso (Gestão STQP)**

✓Pivotagem e Ajustes Realizados

- Inserção da permissão de **edição cadastral manual**, mitigando a impossibilidade de reenvio rápido via plataforma original da EMPREL.
- Configuração de Hiperlinks dinâmicos para aceder ao portfólio no Instagram.
- Reconstrução do algoritmo matemático sob supervisão direta das gestoras para evitar distorções de prioridade.

Arquitetura e Stack Tecnológica

Ambiente de Produção Ativo

A aplicação foi validada em ambiente de testes e será operada **ao vivo** a seguir.

Frontend (Web App)

- **Framework:** Next.js 15 (App Router) + React.
- **Estilo:** Tailwind CSS para design ágil e limpo.
- **Integração:** Utilização de Server Actions para alta performance.

Banco de Dados

- **Motor:** PostgreSQL (Modelo Relacional).
- **Acesso:** Ferramentas ORM para *Type Safety* e Migrations automáticas.
- **Foco:** Queries otimizadas para os filtros complexos do rodízio.

Backend (API REST)

- **Arquitetura:** Design em camadas (Camadas de Rotas e Dados).
- **Segurança:** Autenticação fechada via Tokens JWT.
- **Estrutura:** Monorepo (ecossistema Java/Spring Boot).

Integrações & Deploy

- **Comunicação:** Integração com a API do Twilio WhatsApp.
- **Tipagem:** Pacote compartilhado de tipos estritos (@prodarte/types).
- **Cloud:** Deploy ativo em plataformas como Netlify e Railway.

A Inteligência do Rodízio: Score de Justiça

Transparência e Equidade Real

O motor matemático foca-se na ação real e no histórico de participação, garantindo uma ordenação decrescente e à prova de viés.

- **Fila de Novatos:** O valor de **10.000** atua como um offset para garantir a prioridade máxima a quem nunca participou.
- **Inatividade (Veteranos):** A ordenação prioritária dá-se pelo tempo de espera (Dias desde a última alocação).
- **Decaimento de Bónus:** O bónus de capacitação cai linearmente até chegar a 0 após 12 meses.
- **Quarentena (Q):** Inviabiliza a priorização (Score = 0) para participações nos últimos 7 dias ou agendamentos nos próximos 15 dias.

Fórmula do Score de Justiça

Cursos concluídos concedem um bónus (até 20 pontos) com decaimento num ciclo de 12 meses:

Bónus de Capacitação (B):

Se $M \leq 12$: $B = 20 * ((12 - M) / 12)$

Se $M > 12$: $B = 0$

Cálculo do Score:

Se $Q = 1$: Score = 0

Se Nunca Participou: Score = $(R + 10.000) + B$

Caso Contrário: Score = $D + B$

D: dias desde a última alocação

R: dias desde a inscrição

M: meses desde o último curso

Q: 1 (em quarentena/alocado) ou 0 (livre)

Análise do Motor em Tempo Real (Dados do MVP)

Demonstração prática de como a fórmula de Justiça processa os dados reais na nossa plataforma, garantindo a ordenação correta sem intervenção humana.

1º João NOVATO ABSOLUTO Inscrição (R): 399 dias Último Curso: Nenhum $B = 0$$S = (399 + 10.000) + 0$ 10.399,0 A regra do offset (+10.000) garante prioridade máxima imediata a quem nunca teve oportunidade.	2º R. Cavalcanti VETERANO CAPACITADO Inatividade (D): 398 dias Último Curso: Há 17 dias $B = 20 * ((12 - 0.5) / 12) = 19.1$$S = 398 + 19.1$ 417,1 Fez curso recentemente (17 dias). O bônus (+19.1) fez com que passasse à frente de pessoas que esperavam há mais tempo.	3º Renata VETERANO INATIVO Inatividade (D): 412 dias Último Curso: Nenhum $B = 0$$S = 412 + 0$ 412,0 Apesar de ter a maior fila de espera (412 dias), perdeu a posição para o Roberto porque não se capacitou.	4º Ana Beatriz VETERANO EXPIRADO Inatividade (D): 358 dias Último Curso: Há 1 ano $B = 20 * ((12 - 12) / 12) = 0$$S = 358 + 0$ 358,0 O sistema detecta que o curso atingiu exatamente 12 meses. O bônus decaiu totalmente para 0, comprovando o ciclo.
--	---	--	--

Privacidade & LGPD (Modelagem LINDDUN)



PCM 01: RBAC

Controle de acesso restrito.
Apenas gestores autenticados
visualizam dados sensíveis
(CPF/RG).



PCM 02: Mensagens

Comunicação 1-para-1 via API.
Fim dos grupos de WhatsApp
que expunham números de
telefone.



PCM 03: Anonimato

Motor de rodízio processa IDs
pseudonimizados para cálculos
de inatividade e curso.

Política de Privacidade: Visão Geral

Governança e Responsabilidade

Controlador: Prefeitura do Recife (Secretaria de Trabalho). Decisões de tratamento.

Operador: EMPREL. Execução técnica e infraestrutura

Terceiros: Twillo API (apenas para envio de mensagens)

Finalidade Institucional

Gestão técnica de artesãos: curadoria, rodízio de vagas e capacitação.

Proibição absoluta de uso para publicidade ou fins comerciais.

Segurança da Informação

Acesso restrito (RBAC - Perfis).

Auditoria constante via logs.

Criptografia (Hash) e HTTPS/TLS.

Retenção dos Dados

Os dados ficarão armazenados durante toda a vigência do artesão no programa PRODARTE, exceto, arquivos de documentos que serão excluídos periodicamente após conferência.

Demonstração da Plataforma

Interface operacional disponível para triagem, alocação de vagas e Envio de Notificações por Whatsapp.

<https://prodarte-test.netlify.app/>

Dúvidas?